

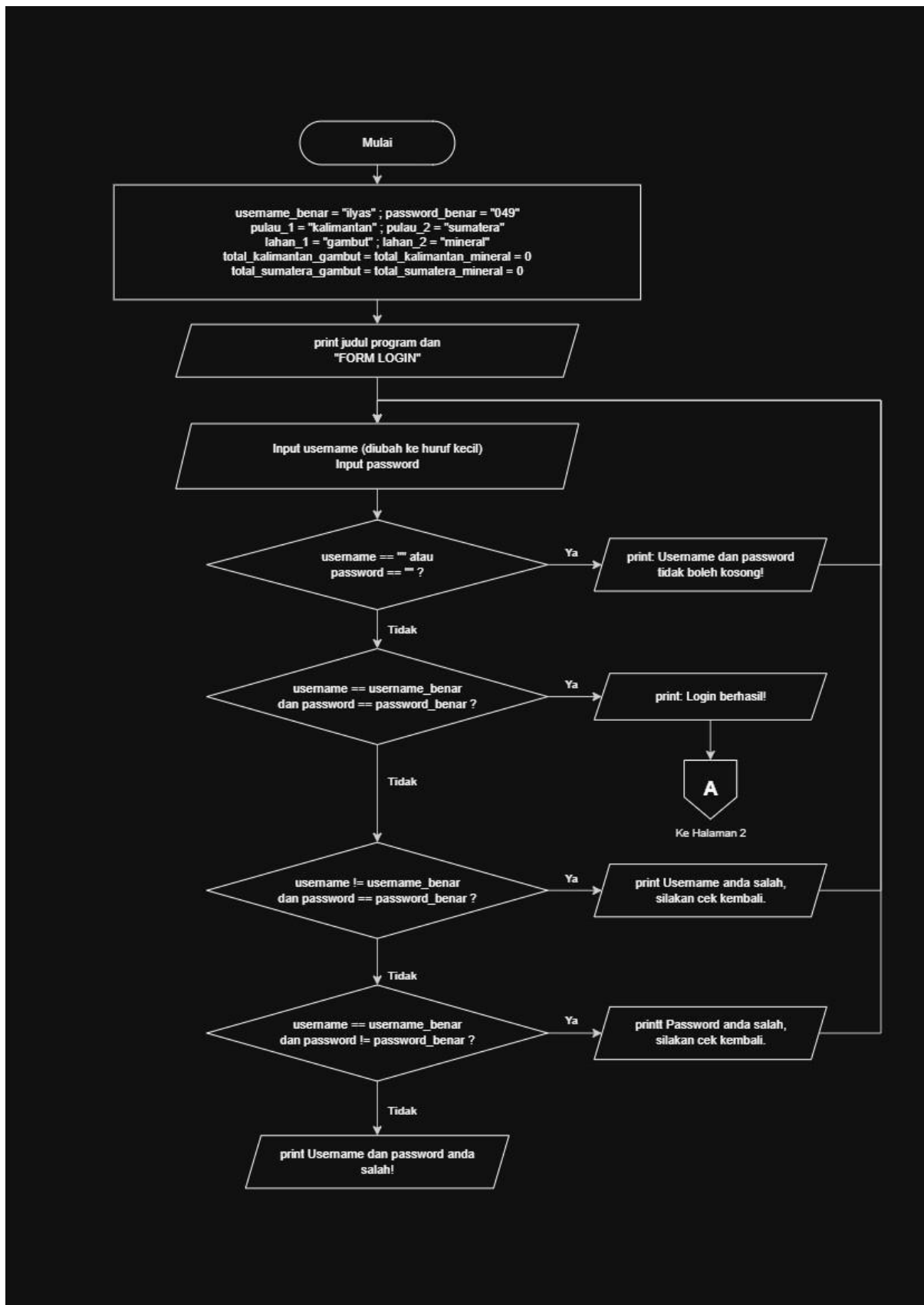
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

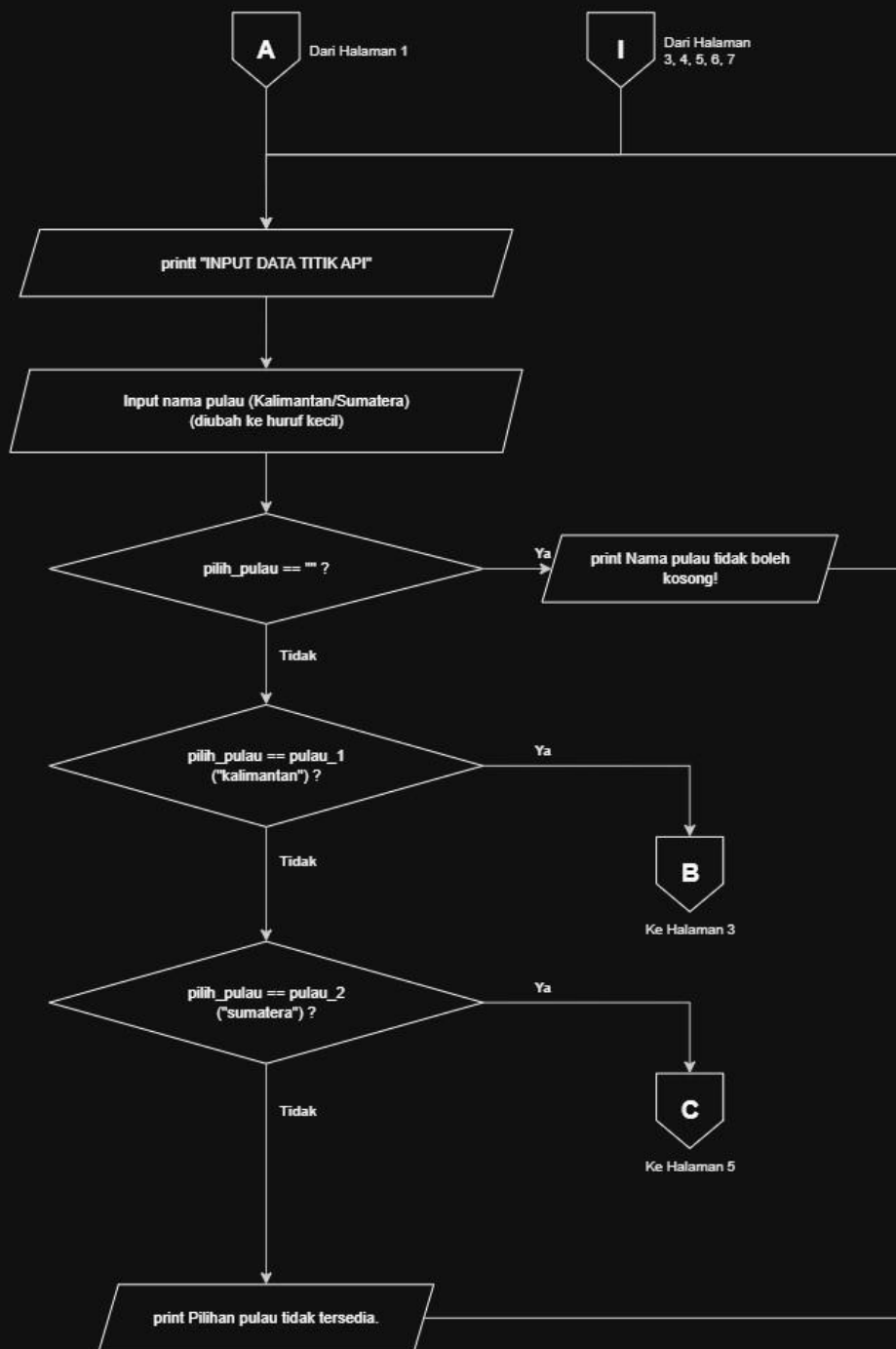


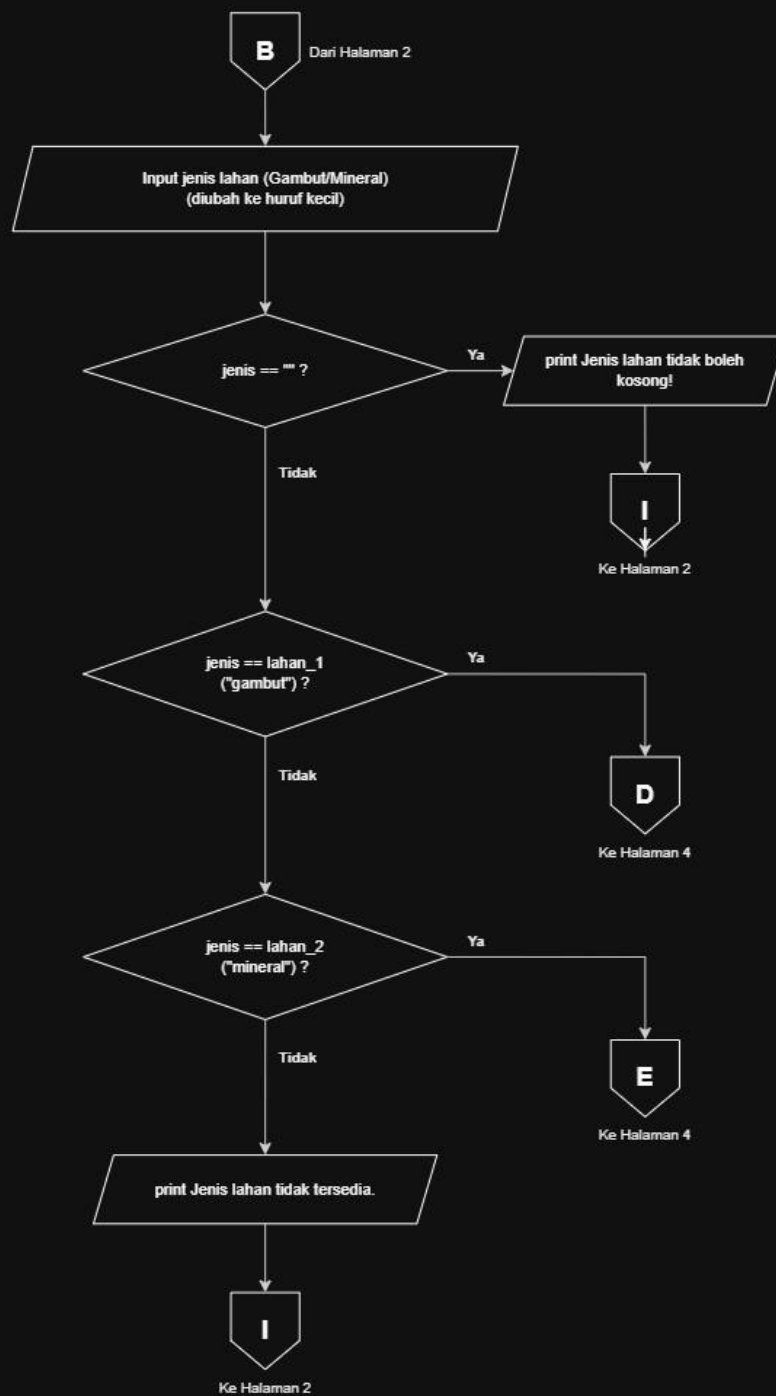
Disusun oleh:
Muhammad Ilyas Muzakki (2609106049)
Kelas (B1 '26)

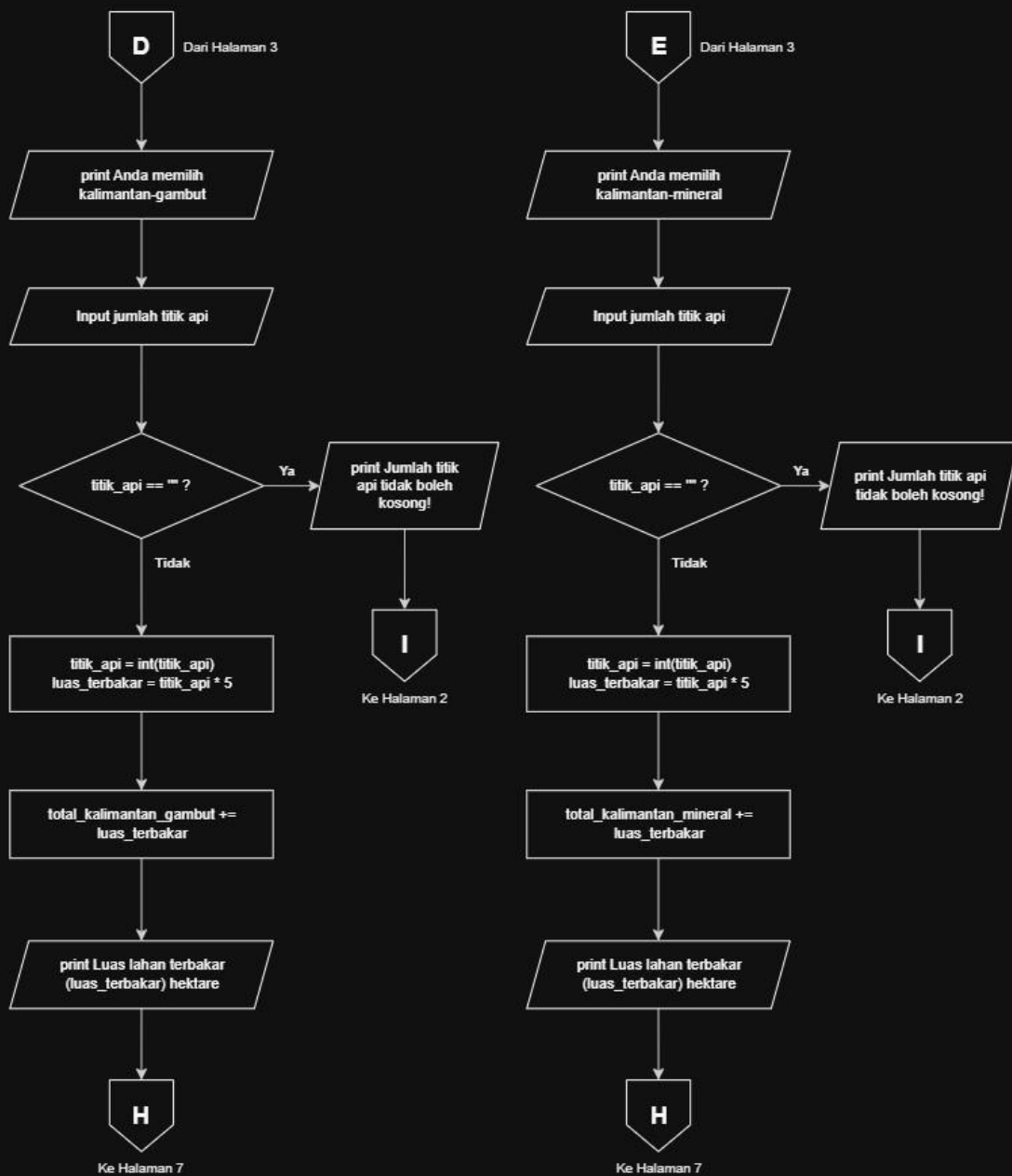
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

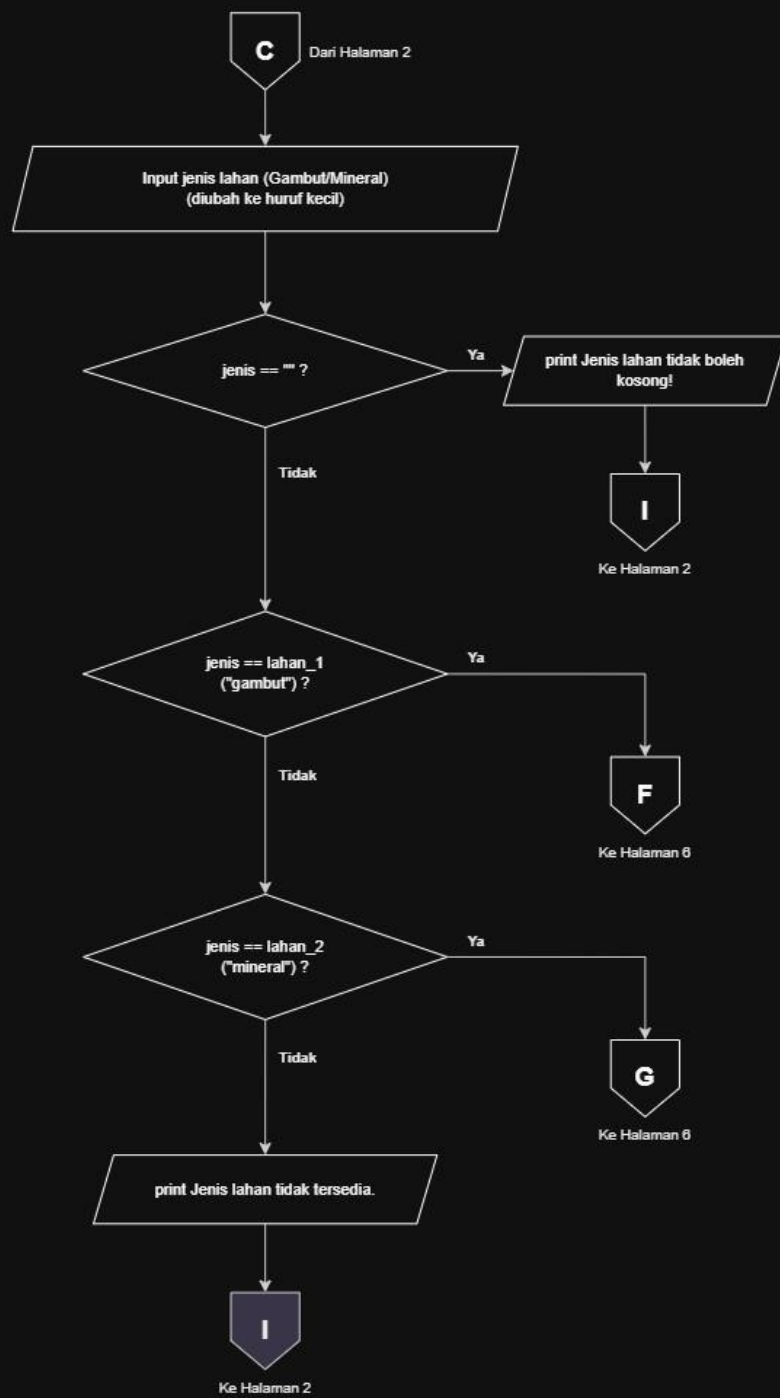
1. Flowchart

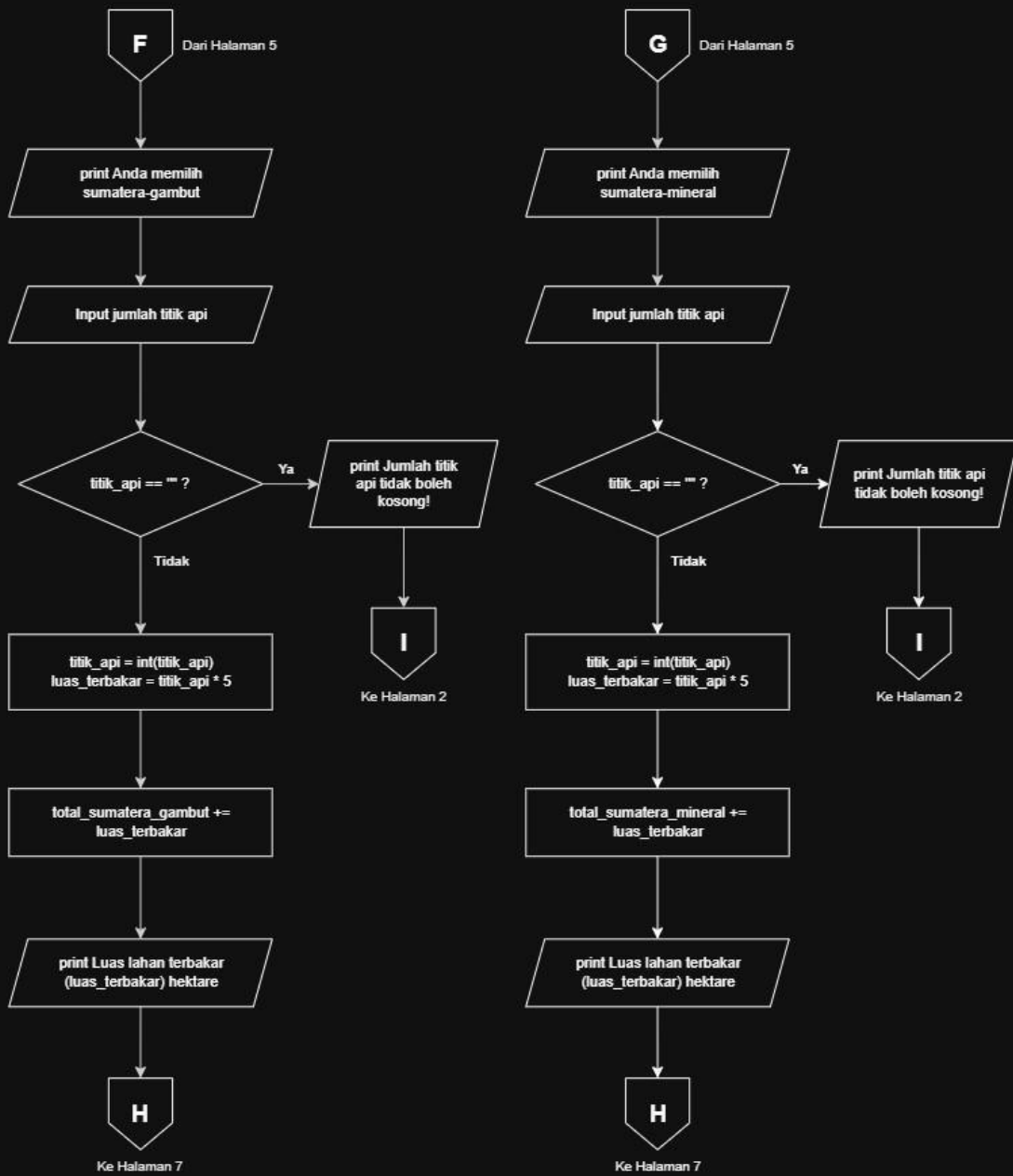


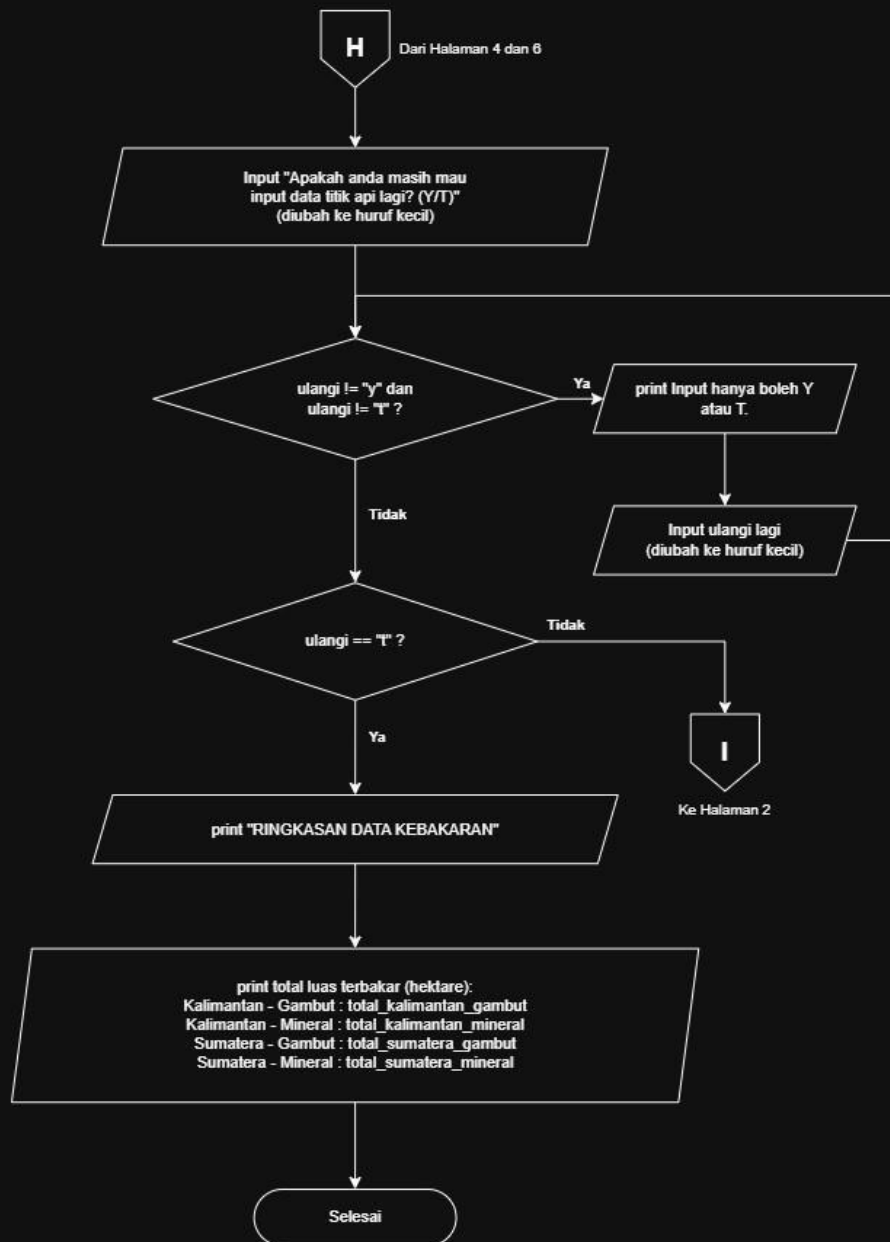












PENJELASAN FLOWCHART

Alur program:

1. Login (page 1): Pengguna memasukkan username dan password. Jika salah atau kosong, input diulang. Jika benar, lanjut.
2. Pilih pulau (page 2): Pengguna memilih Kalimantan atau Sumatera. Jika kosong atau tidak tersedia, input diulang.
3. Pilih jenis lahan (page 3 dan 5): Pengguna memilih gambut atau mineral. Jika kosong atau tidak tersedia, kembali ke awal input.
4. Hitung luas (page 4 dan 6): Pengguna memasukkan jumlah titik api. Luas terbakar dihitung ($\text{titik api} \times 5 \text{ hektare}$), ditambahkan ke total yang sesuai, lalu ditampilkan.
5. Ulangi atau selesai (page 7): Jika pengguna menjawab Y, kembali ke pilih pulau. Jika N, program menampilkan ringkasan total luas dan selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan: Merekap data sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera berdasarkan jenis lahan (gambut dan mineral), lalu menghitung estimasi luas lahan yang terbakar.

Fungsi utama:

- Membatasi akses dengan login (username dan password).
- Menerima input data titik api per pulau dan jenis lahan, dengan validasi agar input tidak kosong atau salah.
- Menghitung luas lahan terbakar dari jumlah titik api (1 titik api = 5 hektare).
- Mengakumulasi total luas terbakar untuk empat kategori: Kalimantan-gambut, Kalimantan-mineral, Sumatera-gambut, dan Sumatera-mineral.
- Menampilkan ringkasan total luas di akhir program.

Manfaat:

- Pencatatan data kebakaran jadi lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan input.
- Perhitungan luas dilakukan otomatis, sehingga tidak perlu menghitung manual.
- Hasil rekap memudahkan perbandingan tingkat kebakaran antar pulau dan jenis lahan, misalnya sebagai bahan laporan atau pemantauan.

3. Source Code

A. Login dan validasi

```
while True:
    username = input("Masukkan username anda: ").lower()    password =
input("Masukkan password anda: ")

    if username == "" or password == "":
        print("Username dan password tidak boleh kosong!")    elif username
== username_benar and password == password_benar:
        print("Login berhasil!")    break    elif username !=
username_benar and password == password_benar:
        print("Username anda salah, silakan cek kembali.")    elif username
== username_benar and password != password_benar:
        print("Password anda salah, silakan cek kembali.")    else:
        print("Username dan password anda salah!")
```

B. Pemilihan pulau dan jenis lahan

```
pilih_pulau = input("Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera):
").lower() if pilih_pulau
== "":
    print("Nama pulau tidak boleh
kosong!")    continue if pilih_pulau ==
pulau_1:
    jenis = input("Masukkan jenis lahan (Gambut/Mineral): ").lower()    if
jenis == "":
        print("Jenis lahan tidak boleh kosong!")    continue
```

C.Perhitungan luas lahan terbakar dan akumulasi total (contoh: Kalimantan, gambut)

```
if jenis == lahan_1:
    print(f"Anda memilih {pilih_pulau}-{jenis}")
titik_api = input("Masukkan jumlah titik api: ")
if titik_api == "":
    print("Jumlah titik api tidak boleh kosong!")
    continue
titik_api = int(titik_api)
luas_terbakar = titik_api * 5
total_kalimantan_gambut += luas_terbakar
print(f"Luas lahan terbakar: {luas_terbakar} hektare")
```

D.Pengulangan input (Y/N)

```
ulangi = input("Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/N): ").lower()

while ulangi != "y" and ulangi != "t":
    print("Input hanya boleh Y atau T.")
    ulangi = input("Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/N): ").lower()

if ulangi == "n":
    break
```

E.Ringkasan data kebakaran

```
print(f"Kalimantan - Gambut : {total_kalimantan_gambut} hektare")
print(f"Kalimantan - Mineral : {total_kalimantan_mineral} hektare")
print(f"Sumatera - Gambut : {total_sumatera_gambut} hektare")
print(f"Sumatera - Mineral : {total_sumatera_mineral} hektare")
```

4. Hasil Output

A. Jika username dan password benar

```
=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 049
Login berhasil!

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): 
```

B. Jika username benar password salah

```
=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 1203
Password anda salah, silakan cek kembali.

Masukkan username anda: 
```

C. Jika username salah password benar

```
=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: asd
Masukkan password anda: 049
Username anda salah, silakan cek kembali.

Masukkan username anda: 
```

D. Jika login berhasil, memilih pulau kalimantan dan jenis gambut dan input sejumlah titik api dan langsung input N untuk menyudahi input titik api

```

=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 049
Login berhasil!

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): kalimantan
Masukkan jenis lahan (Gambut/Mineral): gambut
Anda memilih kalimantan-gambut
Masukkan jumlah titik api: 6
Luas lahan terbakar: 30 hektare
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/N):n

=====
RINGKASAN DATA KEBAKARAN
=====
Kalimantan - Gambut : 30 hektare
Kalimantan - Mineral : 0 hektare
Sumatera - Gambut : 0 hektare
Sumatera - Mineral : 0 hektare
=====
PS C:\praktikum-apd-2026>

```

E.Login berhasil, dan menginput berbagai lokasi dan jenis

```

=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 049
Login berhasil!

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): kalimantan
Masukkan jenis lahan (Gambut/Mineral): gambut
Anda memilih kalimantan-gambut
Masukkan jumlah titik api: 12
Luas lahan terbakar: 60 hektare
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/N): y
-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): sumatera
Masukkan jenis lahan (Gambut/Mineral): mineral
Anda memilih sumatera-mineral
Masukkan jumlah titik api: 5
Luas lahan terbakar: 25 hektare
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/N): n

=====
RINGKASAN DATA KEBAKARAN
=====
Kalimantan - Gambut : 60 hektare
Kalimantan - Mineral : 0 hektare
Sumatera - Gambut : 0 hektare
Sumatera - Mineral : 25 hektare
=====

```

F.Login berhasil tetapi user tidak mengisi input lokasi

```

=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 049
Login berhasil!

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera):
Nama pulau tidak boleh kosong!
-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): 

```

G.Login berhasil tetapi user salah memasukan input lokasi

```
=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 049
Login berhasil!

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): sulawesi
Pilihan pulau tidak tersedia.

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): 
```

H. Login berhasil tetapi user tidak mengisi input jenis

```
=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 049
Login berhasil!

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): kalimantan
Masukkan jenis lahan (Gambut/Mineral):
Jenis lahan tidak boleh kosong!

-----
INPUT DATA TITIK API
-----
Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): 
```

I. Login berhasil tetapi user salah memasukan input jenis

```
=====
PROGRAM REKAPITULASI SEBARAN TITIK API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
=====
FORM LOGIN

Masukkan username anda: ilyas
Masukkan password anda: 049
Login berhasil!

=====
INPUT DATA TITIK API

Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera): kalimantan
Masukkan jenis lahan (Gambut/Mineral): das
Jenis lahan tidak tersedia.

=====
INPUT DATA TITIK API

Masukkan nama pulau (Kalimantan/Sumatera):
```

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Perintah "git add" digunakan untuk menambahkan perubahan atau file program ke staging area sebelum dilakukan proses commit.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "alhamdulillah"
[main 7a45b2e] alhamdulillah
 2 files changed, 138 insertions(+)
 create mode 100644 pertemuan3.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106049-Muhammad_Ilyas
_Muzakki-PT-4.py
```

dilakukan

proses "git commit" untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke staging area dengan sebuah pesan commit.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.88 KiB | 641.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/ilyasstilllearning/praktikum-apd-2026.git
 6c0dbe2..b5ff977 main -> main
```

Pada tahap ini dilakukan proses "git push" untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote.